

Spécifications Détaillées : Exploration Avancée GraphRAG & Neo4j

Ce document détaille l'implémentation fonctionnelle et technique de trois fonctionnalités majeures destinées à transformer une cartographie applicative (Mainframe/Legacy) en un outil d'exploration stratégique orienté métier.

Fonctionnalité 1 : Le "Semantic Zoom" (Navigation Macro vers Micro)

Concept & Valeur Métier

Le problème principal des graphes applicatifs est la surcharge cognitive ("hairball effect"). Le Semantic Zoom s'inspire du modèle C4 : le niveau de zoom ne se contente pas d'agrandir visuellement les nœuds, il modifie la nature même de l'information affichée, passant d'une vue "Domaine Métier" à une vue "Code Source".

Expérience Utilisateur (React Flow)

- **Niveau 1 (Dézoom max - Vue Hélicoptère)** : Le canvas affiche de très gros nœuds (ex: "Facturation", "Gestion des Stocks", "Comptabilité"). Les liens entre eux représentent les flux de données inter-domaines.
- **Niveau 2 (Zoom moyen - Vue Processus)** : En zoomant avec la molette ou en double-cliquant sur le nœud "Facturation", celui-ci s'ouvre (concept de *Sub-Flows* dans React Flow). Il révèle les modules principaux (ex: "Batch de facturation mensuelle", "API de calcul de TVA"). L'UI affiche la *synthèse fonctionnelle* agrégée.
- **Niveau 3 (Zoom max - Vue Technique)** : À l'intérieur d'un module, l'utilisateur voit enfin les nœuds réels (fichiers COBOL, JCL, tables DB2). L'UI affiche la *synthèse technique* et les requêtes précises.

Mécanique Sous-jacente (Neo4j & IA)

- **Pré-calcul IA** : Le LLM est utilisé en tâche de fond pour lire les synthèses fonctionnelles des fichiers individuels et les synthétiser en résumés de niveau supérieur (bottom-up).
- **Modélisation Neo4j** : Création de relations hiérarchiques `[PART_OF]` ou `[BELONGS_TO_DOMAIN]`.
- **Frontend** : Utilisation des événements `onMove` (pour détecter le niveau de zoom) ou des `Group Nodes` de React Flow. Le front requête les niveaux de hiérarchie à la volée pour ne pas surcharger le navigateur.

Fonctionnalité 2 : Auto-Clustering par "Bounded Contexts" (DDD)

Concept & Valeur Métier

Cette fonctionnalité permet de découvrir l'architecture "réelle" et parfois cachée du SI en regroupant les programmes non pas selon leurs dossiers physiques, mais selon la proximité de leur vocabulaire métier. C'est l'outil parfait pour préparer une migration vers des microservices.

Expérience Utilisateur (React Flow)

- **Interaction** : L'utilisateur clique sur un bouton "Découvrir les domaines sémantiques".
- **Visualisation** : Le graphe s'anime. React Flow crée automatiquement des boîtes englobantes (Group Nodes) avec des fonds colorés pastel. Chaque boîte reçoit un titre généré par l'IA (ex: "Contexte d'Expédition").
- **Analyse de couplage** : Les liens *à l'intérieur* de la boîte sont grisés, tandis que les liens *entre* les boîtes sont mis en évidence en rouge pour montrer les points de couplage fort (les futurs "pain points" lors d'un découpage).

Mécanique Sous-jacente (Neo4j & IA)

- **Vectorisation (Embeddings)** : Les synthèses fonctionnelles de chaque nœud sont transformées en vecteurs (embeddings) stockés dans Neo4j.
- **Graph Data Science (GDS)** : Utilisation d'algorithmes de détection de communautés (comme *Louvain* ou *Label Propagation*). L'astuce est de pondérer l'algorithme avec deux facteurs :
 1. Le lien physique (Programme A CALL Programme B).
 2. La similarité sémantique (Distance cosinus entre l'embedding de A et de B).
- **Génération de nom** : Une fois le cluster identifié en base, le LLM prend un échantillon des synthèses de ce cluster pour lui donner un nom métier cohérent.

Fonctionnalité 3 : Assistant Chatbot GraphRAG (Interaction & Pilotage)

Concept & Valeur Métier

Remplacer les requêtes complexes et les menus à tiroirs par un assistant conversationnel intelligent. L'utilisateur interagit avec une interface familière (chatbot) pour dialoguer avec la base documentaire, piloter la vue graphique et déclencher des actions complexes de manière intuitive.

Expérience Utilisateur (React Flow)

- **Interaction** : Une popup en mode chatbot s'ouvre par-dessus le canvas (via un bouton flottant type "Besoin d'aide ?"). Ce chatbot agit comme un "co-pilote" de l'exploration.
- **Cas d'usage 1 (Action de Pilotage & Filtrage)** : L'utilisateur demande au chatbot : *"Affiche uniquement les programmes qui modifient les informations client"*. Le chatbot confirme la compréhension de la demande ("Je vous isole ces programmes..."), le canvas s'estompe et met en surbrillance dynamiquement le sous-graphe concerné.

- **Cas d'usage 2 (Action d'Analyse d'Impact)** : L'utilisateur sélectionne un nœud et demande : "*Quels sont les impacts si je modifie ce composant ?*". L'assistant chatbot pilote React Flow pour afficher les chemins d'impact (Blast Radius) et rédige dans sa popup un résumé textuel des risques fonctionnels.
- **Explicabilité** : Dans les bulles de réponse du chatbot, un bouton "Détails" permet aux utilisateurs avancés de voir la requête Cypher qui a été générée et exécutée sous le capot.

Mécanique Sous-jacente (Neo4j & IA)

- **Agent LLM & Tool Use** : Le chatbot n'est pas un simple générateur de texte, c'est un agent. Lorsqu'il reçoit le prompt de l'utilisateur, l'IA décide d'utiliser un outil (fonction back-end) pour générer une requête Cypher (Text-to-Cypher) ou faire une recherche vectorielle sur les *synthèses fonctionnelles*.
- **Data Binding Front** : Une fois l'action exécutée côté back-end, ce dernier renvoie au front d'une part la réponse textuelle pour le chatbot, et d'autre part un payload JSON (ex: IDs des nœuds à masquer/colorer) que l'application React utilise pour animer et mettre à jour l'état de React Flow (setNodes, setEdges).

Chapitre d'Évaluation : Coexistence et Combinaison des Fonctionnalités sur une Vue Unique

L'intégration de ces fonctionnalités pose la question de l'ergonomie globale. L'approche recommandée est d'utiliser un **Canvas Unique hautement interactif**, piloté par l'assistant chatbot.

Compatibilité et Synergies

Fonctionnalité	"Semantic Zoom" (1)	Auto-Clustering (2)	Assistant Chatbot (3)
"Semantic Zoom" (1)	-	Très forte synergie. Les clusters du (2) deviennent les nœuds "Macro" du niveau 1 du Zoom. Le zoom gère l'axe vertical (profondeur).	Excellente. L'assistant peut piloter le zoom à la demande ("Assistant, zoome sur l'intérieur du module facturation").
Auto-Clustering (2)	Synergie.	-	Excellente. "Assistant, montre-moi les domaines les plus couplés." Le chatbot interagit avec les métadonnées des clusters et met en évidence les points de friction.
Assistant Chatbot (3)	Synergie.	Synergie.	-

Stratégie d'Intégration sur une Vue Unique (UI/UX)

La suppression des vues divergentes (comme le Process Tracing qui imposait un layout de gauche à droite) rend l'interface beaucoup plus cohérente. L'architecture d'interface (UI) repose désormais sur deux piliers principaux :

1. La Fondation Spatiale : Semantic Zoom & Auto-Clustering

- Le graphe organique affiché par React Flow est la seule vue spatiale.
- La molette de la souris gère le niveau de détail de l'information (Zoom sémantique).
- L'Auto-Clustering structure silencieusement cette vue macroscopique en créant les boîtes de regroupement.

2. Le Pilote Interactif : La Popup Chatbot

- Au lieu d'avoir des dizaines de boutons et de filtres complexes dispersés autour du canvas, l'essentiel de l'interaction (outre la navigation basique) est confié à la popup chatbot.
- Elle agit en surimpression et se comporte comme la "télécommande" intelligente du canvas. Elle filtre, isole, explique, et anime le graphe React Flow en arrière-plan pendant que l'utilisateur lit les synthèses dans la fenêtre de discussion.